

2024 计算机试题 A 答案与解析

GPT-5.5 Thinking

一、简答题

1. $A_n = (1/n, 1)$ 。由于 $A_1 = \emptyset$ ，所以

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = (0, 1), \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset.$$

2. $f(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ 。正确的是□。注意 a 与 $\{a\}$ 层级不同，且 $f(a, a) = \{\{a\}\} \neq \{a\}$ 。
3. R, S 不一定传递。可取非传递 R 且 $S = \emptyset$ ，则 $R \circ S = \emptyset$ 传递。若 $R \circ S$ 传递，则 $(R \circ S)^{-1}$ 一定传递，因为传递关系的逆关系仍传递。
4. 该公式恒真，故主析取范式含□个极小项，主合取范式含□个极大项。
5. 以蕴涵为序，极大元是最弱的公式，极小元是最强的公式。计算真值集合可得极大元为 $P \vee Q, P \rightarrow \neg Q, Q \rightarrow P$ ，极小元为 $\neg(\neg P \vee Q), P \wedge Q, \neg(P \vee Q)$ 。故极大元□个，极小元□个。
6. 最少边数的连通支撑子图是树，有 $n - 1$ 条边。故需删除

$$\binom{n}{2} - (n - 1) = \frac{(n - 1)(n - 2)}{2}$$

条边。

7. 一定存在有向回路，因为有向欧拉图含 Euler 回路；不一定存在有向支撑树，例如在一个有向回路外再加孤立点，仍可有 Euler 回路但无覆盖所有点的有向支撑树。
8. 设度为 1 的点数为 L ，度为 k 的点数为 I 。则 $L + I = n$ ， $L + kI = 2(n - 1)$ ，解得

$$L = \frac{(k - 2)n + 2}{k - 1}.$$

9. 是。因为 r_i 与 n 互质，乘以 r_i 是模 n 可逆变换，会把简化剩余系置换成另一个简化剩余系。
- 10.

$$(2^{57} - 1, 2^{87} - 1) = 2^{(57, 87)} - 1 = 2^3 - 1 = \boxed{7}.$$

所以二者不互质。

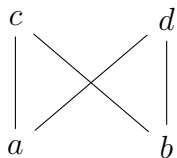
二、问答题

11. 非哈密尔顿图中的度数和

答案与解析： 一定小于 n 。若 $d(u) + d(v) \geq n$ ，则在 G 中加入边 uv 不改变哈密顿性；但题设已有一条从 u 到 v 的哈密顿路，加入 uv 后立即得到哈密顿回路。因此 $G + uv$ 是哈密顿图，闭包定理推出 G 也是哈密顿图，矛盾。故 $d(u) + d(v) < n$ 。

12. 有上界不一定有上确界

答案与解析： 该说法错误。反例：令偏序集 $A = \{a, b, c, d\}$ ，关系由 $a < c, a < d, b < c, b < d$ 及自反关系生成， c, d 不可比。Hasse 图为



取 $B = \{a, b\}$ ，其上界为 c, d ，但 c, d 不可比，故没有最小上界，即无上确界。

13. 形式演绎证明

答案与解析： 要证

$$\{P \rightarrow R\} \vdash (Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R).$$

1. $P \rightarrow R$ ，前提。
2. 假设 $Q \rightarrow R$ 。
3. 假设 $P \vee Q$ 。
4. 若假设 P ，由 1 得 R 。
5. 若假设 Q ，由 2 得 R 。
6. 由 3、4、5 析取消去，得 R 。
7. 由 3-6 条件证明，得 $(P \vee Q) \rightarrow R$ 。
8. 由 2-7 条件证明，得 $(Q \rightarrow R) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R)$ 。

14. 恒真式的 Skolem 范式是否恒真

答案与解析： 不一定。取

$$G = (\exists x P(x)) \vee \neg \exists x P(x),$$

它是排中律形式，恒真。其一个前束形式为

$$\exists x \forall y (P(x) \vee \neg P(y)).$$

Skolem 化得

$$S = \forall y(P(c) \vee \neg P(y)).$$

取论域 $\{0, 1\}$, 令 $c = 0$, $P(0)$ 假, $P(1)$ 真。则当 $y = 1$ 时, $P(c) \vee \neg P(y)$ 为假, 所以 S 不恒真。故 Skolem 化保持可满足性, 不保持恒真性。

15. 最小度为 2 的 7 点图

答案与解析: 不一定连通。反例为 $C_3 \cup C_4$, 共有 7 个点, 每点度数均为 2, 但图不连通。

一定存在回路。若没有回路, 则 G 是森林; 有限森林一定有度为 0 或 1 的点, 与 $\delta(G) = 2$ 矛盾。因此一定有回路。

三、计算题

16. 一次同余式

答案与解析:

$$132x \equiv 6 \pmod{494}, \quad (132, 494) = 2.$$

因 $2 \mid 6$, 有 2 个模 494 不同解。两边及模数同除以 2:

$$66x \equiv 3 \pmod{247}.$$

辗转相除反推得

$$1 = 31 \cdot 247 - 116 \cdot 66,$$

故 $66^{-1} \equiv -116 \equiv 131 \pmod{247}$ 。于是

$$x \equiv 3 \cdot 131 \equiv 146 \pmod{247}.$$

模 494 下的全部解为

$$\boxed{x \equiv 146, 393 \pmod{494}}.$$

17. 前束范式与 Skolem 范式

答案与解析: 原式为

$$\neg \exists x \exists y \neg (P(x, y) \rightarrow Q(y)) \rightarrow (\exists y R(y) \rightarrow \exists z S(z, x)).$$

右端 $S(z, x)$ 中的 x 是自由变量。先改名:

$$\neg \exists u \exists v \neg (P(u, v) \rightarrow Q(v)) \rightarrow (\exists r R(r) \rightarrow \exists z S(z, x)).$$

去蕴含并化简得

$$\exists u \exists v (P(u, v) \wedge \neg Q(v)) \vee \forall r \exists z (\neg R(r) \vee S(z, x)).$$

一个等价前束范式为

$$\boxed{\exists u \exists v \forall r \exists z ((P(u, v) \wedge \neg Q(v)) \vee \neg R(r) \vee S(z, x))}.$$

Skolem 化时, 自由变量 x 作为外层全称参数处理:

$$\forall x \exists u \exists v \forall r \exists z M(x, u, v, r, z).$$

故

$$u = f(x), \quad v = g(x), \quad z = h(x, r).$$

Skolem 范式为

$$\boxed{\forall x \forall r ((P(f(x), g(x)) \wedge \neg Q(g(x))) \vee \neg R(r) \vee S(h(x, r), x))}.$$

四、证明题

18. 部分序关系的交与并

答案与解析: (1) $R_1 \cap R_2$ 一定是部分序关系。自反性: 对任意 $a \in A$, $(a, a) \in R_1$ 且 $(a, a) \in R_2$, 故 $(a, a) \in R_1 \cap R_2$ 。反对称性与传递性也分别由 R_1, R_2 的反对称性、传递性直接继承。

(2) $R_1 \cup R_2$ 不一定是部分序关系。取 $A = \{a, b\}$,

$$R_1 = \{(a, a), (b, b), (a, b)\}, \quad R_2 = \{(a, a), (b, b), (b, a)\}.$$

二者都是偏序关系, 但 $R_1 \cup R_2$ 同时含 (a, b) 与 (b, a) 且 $a \neq b$, 不满足反对称性。

19. 任意边都在某棵支撑树中

答案与解析: 设给定边为 l 。从连通图 G 开始, 若当前图中存在回路, 则在该回路中选一条不是 l 的边删除。删除回路上的边不破坏连通性, 且保留 l 。由于边数有限, 重复该过程最终得到一个连通、无回路、含全部顶点且仍含 l 的支撑子图。该子图就是包含 l 的支撑树。

20. 欧拉函数同余

答案与解析: 设 m, n 互质。模 n 看: 由 Euler 定理

$$m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n},$$

且 $n^{\varphi(m)} \equiv 0 \pmod{n}$, 所以

$$m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

同理，模 m 看：

$$m^{\varphi(n)} \equiv 0 \pmod{m}, \quad n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m},$$

故和也同余于 1 模 m 。因为 $(m, n) = 1$ ，由中国剩余定理可得

$$\boxed{m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{mn}}.$$

若 m, n 允许为负，模数按绝对值理解即可。